(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202780424 U
(45)授权公告日 2013.03.13

(21)申请号 201220374491.2

(22)申请日 2012.07.31

(73)专利权人 武汉方特工业设备技术有限公司
地址 430070 湖北省武汉市洪山区徐东路 7 号徐东欧洲花园小区 6A-406

(72)发明人 宋旭勇 李荣强 裴立迪

(51)Int.Cl.
B23P 19/027(2006.01)

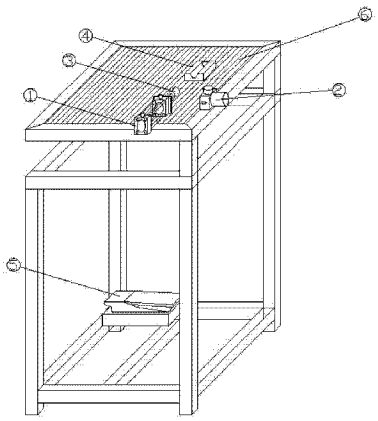
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置

(57)摘要

本实用新型提供了转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，涉及工业设备技术领域，包括主机和气泵，所述的主机包括操作台、压座、脚踩阀、汽缸、减压阀和压头，其中，操作台左下面装有压座，操作台右下面装有汽缸和减压阀，压头与主机的右下面装有脚踩阀。气泵通过气管将压缩空气压入减压阀，通过减压阀后通过气管将压缩空气进入脚踩阀，然后经过脚踩阀将压缩空气分成两路，分别通过气管进入汽缸的前后进气口，通过控制脚踩阀，来控制汽缸的活塞左右运动，汽缸的活塞上下运动来带动压头的左右运动，通过压头和压座之间的紧密配合，将定碳器准确快速的安装完成。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种定碳器装机，有效实现组装过程连续性和快速性。



CN 202780424 U

1. 一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，包括主机和气泵，所述的主机包括操作台、压座、脚踩阀、汽缸、减压阀和压头，其中，操作台左下面装有压座，操作台右下面装有汽缸和减压阀，压头与主机的右下面装有脚踩阀，气泵通过气管将压缩空气压入减压阀，通过减压阀后通过气管将压缩空气进入脚踩阀，然后经过脚踩阀将压缩空气分成两路，分别通过气管进入汽缸的前后进气口，通过控制脚踩阀，来控制汽缸的活塞左右运动，汽缸的活塞上下运动来带动压头的左右运动，通过压头和压座之间的紧密配合，将定碳器准确快速的安装完成。

2. 根据权利要求 1 所述的转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，其特征在于，所述气泵提供的气压为 0.6mpa。

3. 根据权利要求 2 所述的转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，其特征在于，所述气压是由气管连接各部分元器件，分别通过减压阀、脚踩阀，最后通过汽缸把气压转换成机械能的。

4. 根据权利要求 1 所述转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，其特征在于，所述压头是垂直水平的，顶端与汽缸的活塞相连，底部正指压座的中心；压座呈 U 字形，紧贴操作台。

转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业设备技术领域，尤其涉及一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置。

背景技术

[0002] 为了提高炼钢效率和质量，国内外一些现代化的钢厂转炉炉顶除了吹氧枪外还配备转炉副枪。在转炉吹炼过程中，在转炉不倒炉的情况下，利用副枪来测量一些与钢液质量有关的参数。与转炉副枪配套使用的为副枪三功能复合探头。由于这种复合探头为生产过程中的消耗型产品，每炉都要使用，因此产品的消耗量较大。随着国内越来越多的厂家能过生产这种探头，工作水平相当，成本基本相同，从而复合探头的生产效率直接影响探头的价格，如何增加效率，降低成本，将在接下来的竞争中取得优势。

[0003] 定碳器的组装作为探头组装中重要的一个部分，将直接影响探头的生产效率，原来的生产只要是靠人工操作，存在以下问题：生产效率低、生产的合格率低以及生产的成本高。

[0004] 因此，当下需要迫切解决的一个技术问题就是：如何能够提出一种有效的措施，以解决现有技术中存在的问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，有效实现组装过程连续性和快速性。

[0006] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置，包括主机和气泵，所述的主机包括操作台、压座、脚踩阀、汽缸、减压阀和压头，其中，操作台左下面装有压座，操作台右下面装有汽缸和减压阀，压头与主机的右下面装有脚踩阀。气泵通过气管将压缩空气压入减压阀，通过减压阀后通过气管将压缩空气进入脚踩阀，然后经过脚踩阀将压缩空气分成两路，分别通过气管进入汽缸的前后进气口，通过控制脚踩阀，来控制汽缸的活塞左右运动，汽缸的活塞上下运动来带动压头的左右运动，通过压头和压座之间的紧密配合，将定碳器准确快速的安装完成。

[0007] 进一步地，所述气泵提供的气压为 0.6mpa。

[0008] 进一步地，所述气压是由气管连接各部分元器件，分别通过减压阀、脚踩阀，最后通过汽缸把气压转换成机械能的。

[0009] 进一步地，所述压头是垂直水平的，顶端与汽缸的活塞相连，底部正指压座的中心；压座呈 U 字形，紧贴操作台。

[0010] 综上，本实用新型通过气泵将电转换成气压，然后在通过汽缸将气压转换成机械能，汽缸通过垂直上下运动，将带动压头垂直上下运动，通过压头和压座的配合，最终实现将定碳器压紧，从而实现组装过程连续性和快速性，组装准确，高效，且成本降低 5% 左右。

[0011] 附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置的主机的立体示意图；

[0013] 图 2 是本实用新型转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置的气泵的立体示意图。

[0014] 具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0016] 参见图 1 和图 2，给出一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置的结构示意图，具体包括主机和气泵，所述的主机包括操作台、压座、脚踩阀、汽缸、减压阀和压头。其中，主机的操作台 6 左下面装有压座 4，主机的操作台 6 右下面装有汽缸 1 和减压阀 2，压头与主机的右下面装有脚踩阀 5。气泵通过气管将压缩空气压入减压阀 2，通过减压阀 2 后通过气管将压缩空气进入脚踩阀 5，然后经过脚踩阀 5 将压缩空气分成两路，分别通过气管进入汽缸 1 的前后进气口，通过控制脚踩阀 5，来控制汽缸 1 的活塞左右运动，汽缸 1 的活塞上下运动来带动压头 3 的左右运动，通过压头 3 和压座 4 之间的紧密配合，将定碳器准确快速的安装完成。

[0017] 本实用新型所述的转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置主要用于副枪探头生产中定碳器的组装中。

[0018] 以上对本实用新型所提供的一种转炉副枪探头 TSC 定碳器组装装置进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

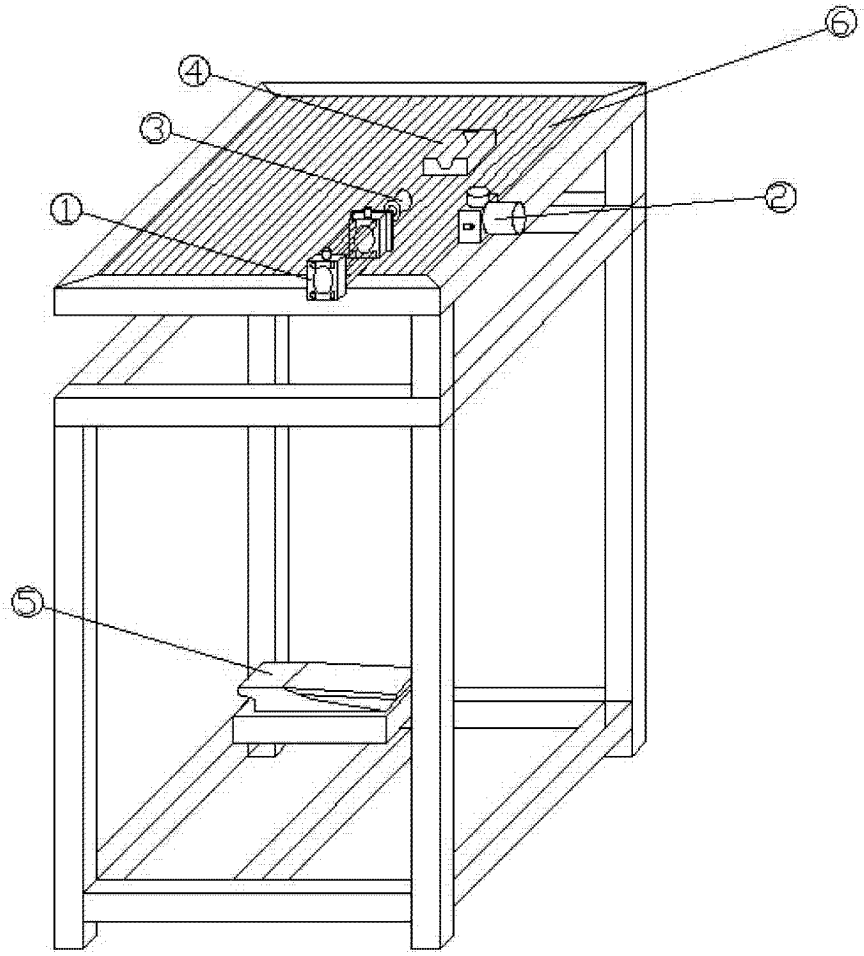


图 1

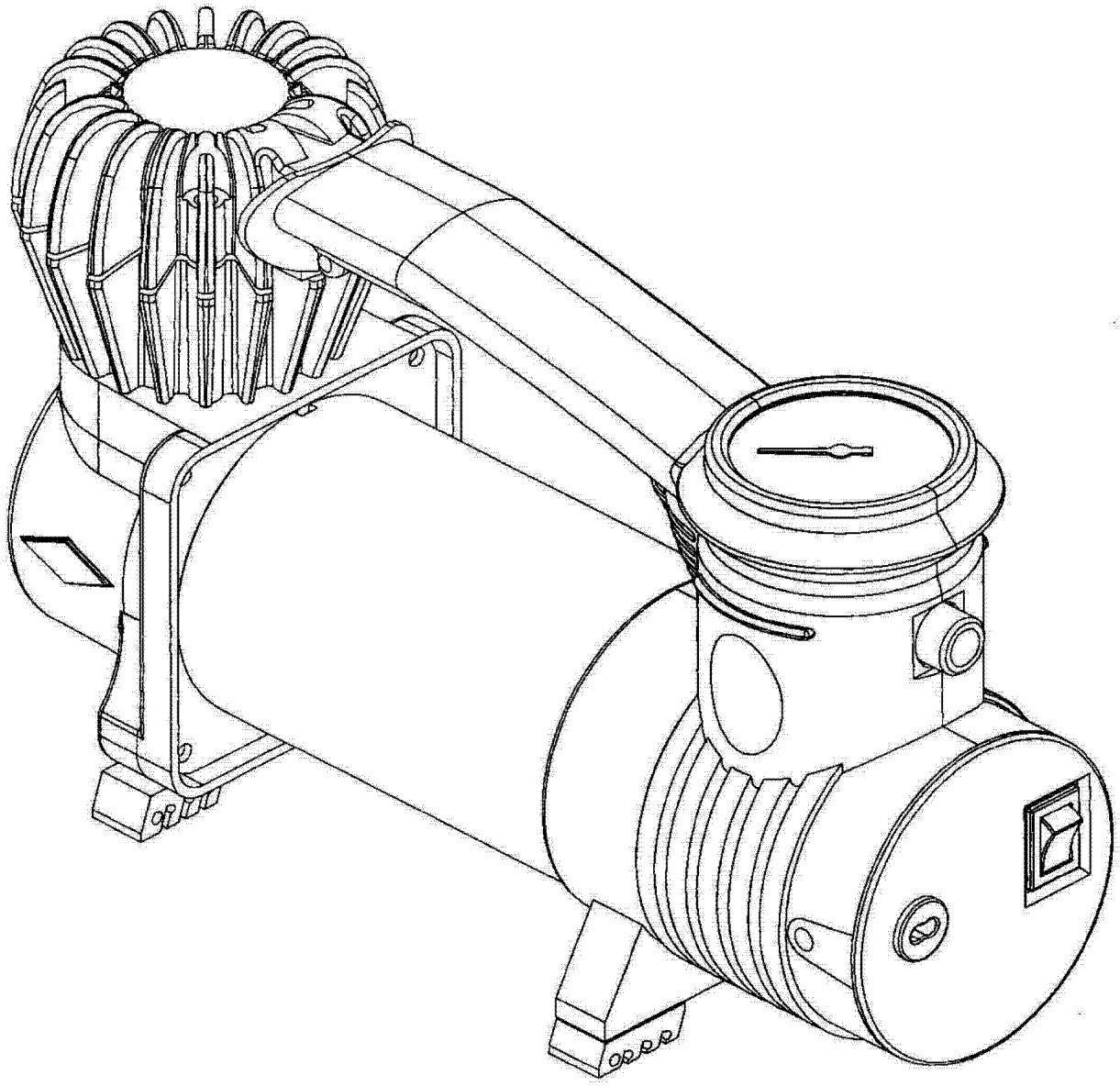


图 2